TD (19/20/21) Probabilités

1) Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements indépendants de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Montrer que la probabilité qu'aucun des A_n ne soit réalisé est inférieure à $\exp\left(-\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)\right)$

On utilisera $1 - x \leqslant e^{-x}$

---

2) Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé

a) Soit A_1, A_2 deux évènements

Calculer $S = \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) + \mathbb{P}(A_1 \cup \overline{A_2}) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup A_2) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup \overline{A_2})$

b) Soit $A_1, \ldots, A_n$ des évènements. On pose $\Gamma = \left\{A_1, \overline{A_1}\right\} \times \ldots \times \left\{A_n, \overline{A_n}\right\}$

Calculer $S_n = \sum_{(B_1,\ldots,B_n)\in\Gamma} \mathbb{P}(B_1 \cup \ldots \cup B_n)$

---

3) Deux archers tirent chacun leur tour sur une cible. Le premier qui touche la cible a gagné. Le premier joueur a une probabilité $p_1 > 0$ de toucher la cible, le deuxième une probabilité $p_2 > 0$

a) Quelle est la probabilité que le premier joueur gagne ?

b) Montrer qu'il est quasi certain que le jeu s'arrete

c) Pour quelle valeur de p_1 existe t'il p_2 tel que le jeu soit équitable ?

---

4) Soit f définie sur $\mathbb{N}^*$ par $f(n) = \dfrac{4}{n(n+1)(n+2)}$

Montrer que f définit la loi d'une v.a.d X. Calculer $E(X)$

---

5) $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. On pose $Y = \dfrac{1}{(X+1)(X+2)}$

Calculer $E(Y)$

---

6) Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ On désigne par Y la v.a.r définie par
Si $X \in 2\mathbb{N} + 1$ alors $Y = 0$ et si $X = 2p$ $(p \in \mathbb{N})$ alors $Y = p$

Calculer la probabilité de l'évènement X "prend une valeur paire"
Déterminer la loi de Y ainsi que son espérance

---

7) Un compteur devrait afficher les valeurs d'une v.a.r X suivant une loi $\mathcal{B}(n, p)$. Mais lorsque X est nulle, il affiche un nombre au hasard entre 1 et n. Lorsque X est non nulle, il affiche bien X. Soit Y prenant pour valeur le nombre affiché par le compteur. Déterminer la loi de Y ainsi que son espérance et sa variance

---

8) Une particule se déplace sur une droite graduée. A l'instant 0, la particule est en 0. A l'issue de chaque instant, elle s'est déplacée d'une unité dans le sens positif avec la probabilité p ou dans le sens négatif avec la probabilité $(1 - p)$. On note X_n la variable aléatoire prenant pour valeur l'abscisse de la particule à l'instant n.

a) Déterminer $\mathbb{P}(X_n = 0)$

b) Calculer l'espérance et la variance de X_n

Distinguer les cas n pairs et n impairs

---

9) Soit X une var suivant une loi de Poisson de paramètre λ. On pose $Y = X^2 + 1$

a) Calculer l'espérance de Y

b) Calculer $\mathbb{P}(2X < Y)$

c) Comparer les probabilités que X soit pair et que X soit impair

---

10) On veut montrer par deux méthodes différentes qu'il est impossible de piper deux dés de telle manière que la va S, somme des résultats affichés par les dés après un lancer, suive une loi uniforme sur $[2, 12]$
On note p_i (resp q_j) la probabilité que le premier dé amène i (resp j)

a) On raisonne par l'absurde.
Montrer que $p_1q_1 = p_6q_6 = \dfrac{1}{11}$ et que $p_1q_6 + p_6q_1 \leqslant \dfrac{1}{11}$
En déduire une contradiction

b) On raisonne encore par l'absurde
Introduire les fonctions génératrices G_S, G_X, G_Y où X (resp Y) désigne la va définie par le résultat affiché après un lancer par le permier dé (resp le second)

---

11) $(X_n)_n$ est une suite de v.a.d iid qui suivent une même loi de Bernouilli de paramètre $p \in]0, 1[$
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $Y_n = X_n + X_{n+1}$ et $T_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} Y_k$

a) Calculer l'espérance et la variance de T_n

b) On fixe $\varepsilon > 0$. Déterminer $\displaystyle\lim_{n \mapsto +\infty} \mathbb{P}\left(|T_n - 2p| \geqslant \varepsilon\right)$

---

12) Soit X une v.a.d bornée. et $(X_n)_n$ une suite de v.a.d iid de même loi que X. On pose $S_n = \dfrac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$

a) Montrer que $X \in L^1$. On suppose désormais X centrée, bornée entre -1 et 1

b) Montrer que $\forall \varepsilon > 0, \forall t > 0 \;\; \mathbb{P}(S_n \geqslant \varepsilon) \leqslant \dfrac{(E(e^{tX}))^n}{e^{nt\varepsilon}}$

c) Montrer que $\forall x \in [-1, 1], \forall t > 0, \;\; e^{tx} \leqslant \dfrac{1-x}{2}e^{-t} + \dfrac{1+x}{2}e^{t}$

d) En déduire que $\forall t > 0, \; E(e^{tX}) \leqslant \mathrm{ch}(t)$ puis que $E(e^{tX}) \leqslant e^{\frac{t^2}{2}}$

e) On pose $f(t) = e^{-nt\varepsilon}e^{\frac{nt^2}{2}}$. Montrer que f atteint un minimum en un point t_0 que l'on déterminera

f) Montrer que $\mathbb{P}(S_n \geqslant \varepsilon) \leqslant e^{\frac{n\varepsilon^2}{2}}$ puis que $\mathbb{P}(|S_n| \geqslant \varepsilon) \leqslant 2e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2}}$

g) On pose $B_n = \cup_{m \geqslant n}(|S_m| \geqslant \varepsilon)$. Montrer que $\mathbb{P}(\cap_n B_n) = 0$

h) On pose $A_k = \cup_n \cap_{m \geqslant n} \left(|S_m| \leqslant \dfrac{1}{k}\right)$ et $A = (S_n \mapsto 0)$. Exprimer A en fonction des A_k

i) Montrer enfin que $\mathbb{P}(A) = 1$ ie S_n tend vers 0 presque surement !

DM CCP MP 2017/ Mines 2015 / Mines 2018 / Mines 2020